Експеримент 2: аналітичні SDF та форма

27 жовтня 2026

Геометричні еталони

Знак від'ємний усередині тіла. Для кола та сфери $d(x) = \|x\| - R$, $R = 0.55$. Для квадрата з півстороною $a = 0.48$:

$$q = |x| - a, \qquad d(x) = \|\max(q, 0)\| + \min(\max_i q_i, 0).$$

Два неперетинні диски мають центри $(\pm 0.4, 0)$ і радіус 0.32; точна SDF об'єднання дорівнює мінімуму двох SDF. Ця формула не оголошується точною для довільних перекритих тіл. Перешийок — простий багатокутник із шириною центрального мосту 0.2; модуль відстані обчислено мінімумом відстаней до сегментів, знак — тестом належності багатокутнику. Це точна евклідова SDF з точністю арифметики, а не наближене CSG-змішування. Для тора $R = 0.52$, $a = 0.20$:

$$d(x, y, z) = \sqrt{(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2} - a.$$

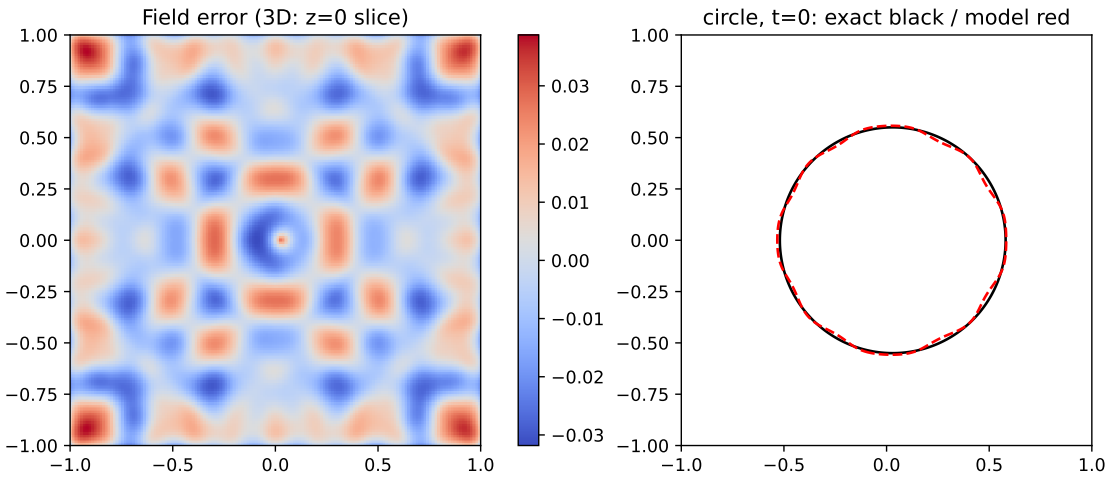
Поворот і зсув реалізовано оберненим жорстким перетворенням запиту. Квадрат і перешийок мають кути, тому до них не можна глобально застосовувати припущення про гладку поверхню. SDF також недиференційовна на відповідних медіальних множинах.

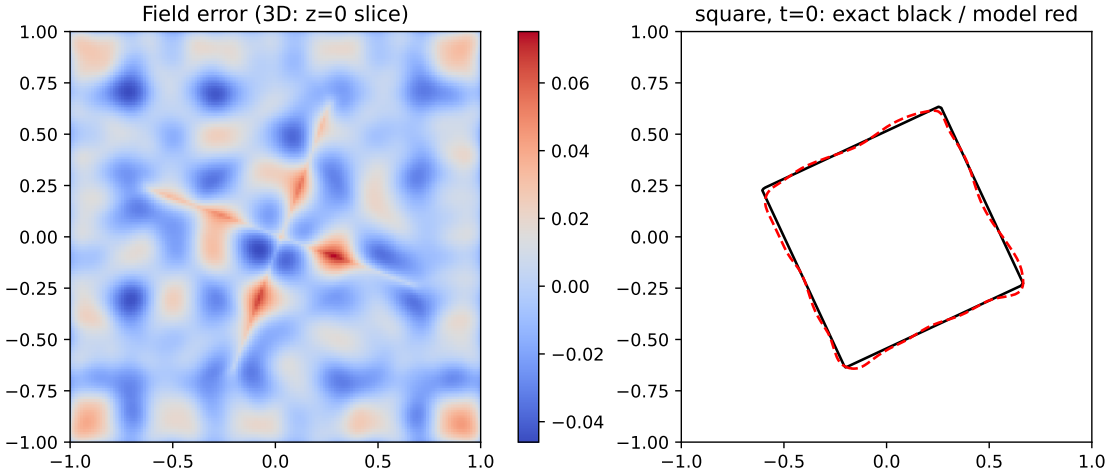
Обчислення та результати

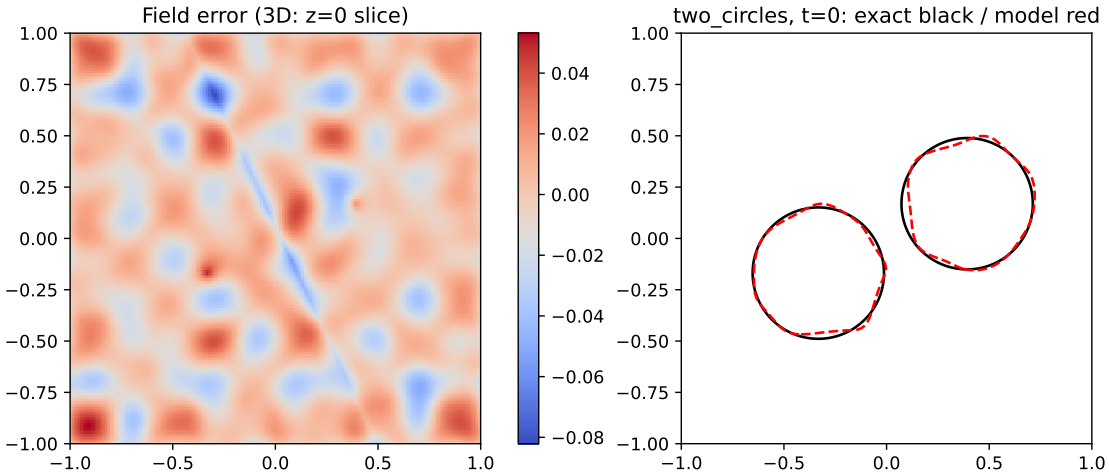
$h = 0.2$, $r/h = 2$, $n = 2$, запас r, поворот $25°$, зсув 0.03 уздовж x. Центри та вузли збігаються. Незалежна сітка оцінки: 151^2 або 35^3. Похибка у смузі означає RMSE за точками $|d - t| < 0.2$. Компоненти визначаються для множини $f \le t$ зі зв'язністю по осях.

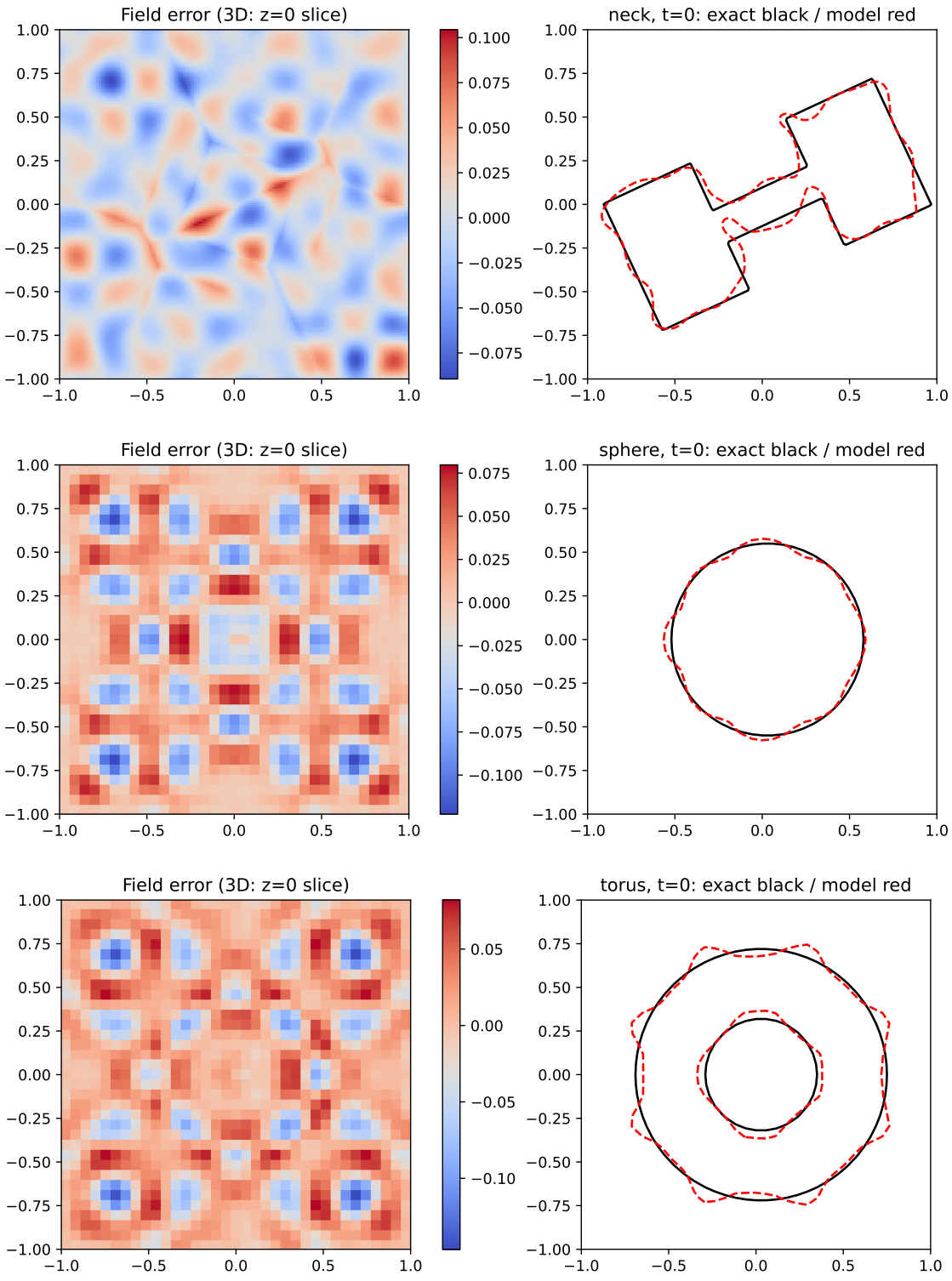
Форма	N	RMSE смуги	Помилка знака	Компоненти d	Компоненти f
circle	225	0.01073	0.006798	1	1
square	225	0.01397	0.009868	1	1
two_circles	225	0.01427	0.01101	2	2
neck	225	0.02562	0.03346	1	1
sphere	3375	0.02984	0.006577	1	1
torus	3375	0.0307	0.01192	1	1

Це початкові дискретні вимірювання. Вони характеризують вибрані параметри, а не весь метод. Кількість компонент залежить від роздільності сітки. Червона лінія — рівень моделі, чорна — еталона.

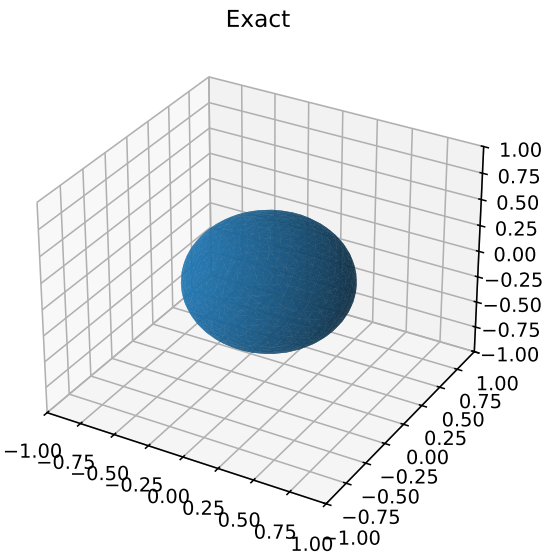

Field error (3D: z=0 slice)
circle, t=0: exact black / model red

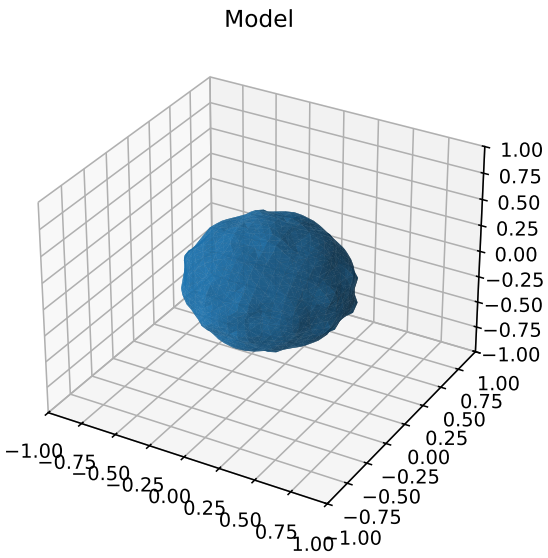

Field error (3D: z=0 slice)
square, t=0: exact black / model red

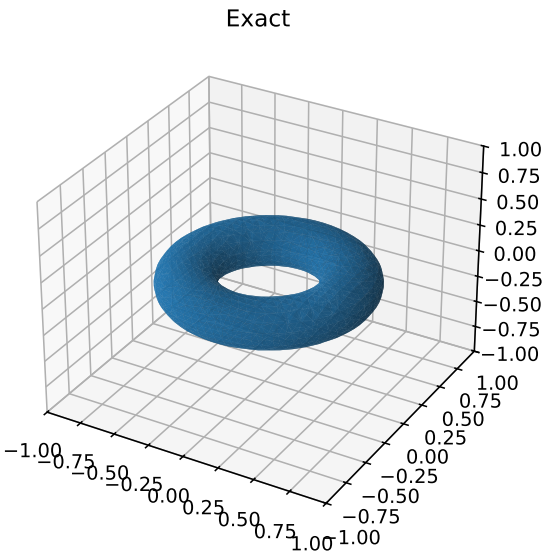

Field error (3D: z=0 slice)
two_circles, t=0: exact black / model red

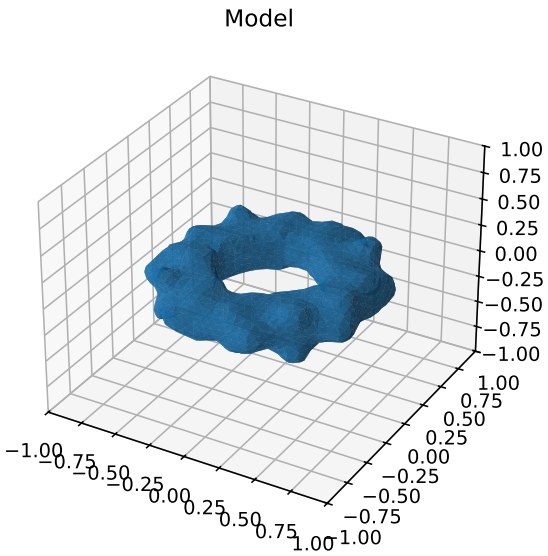


Для 3D також побудовано об’ємні ізоповерхні методом marching cubes. Цей крок додає дискретизаційну похибку; він не змінює самого поля.


Exact


Model


Exact


Model